

ÉCOLE CENTRALE DE NANTES
LABORATOIRE ICONIC — CHU NANTES

Récapitulatif par sujet

Débruitage EEG ART / ICA / ICLabel (Motor-Imagery)

Comparaison CSP+LDA et MSE, sujet par sujet

Auteur :
Ayman OUARDANI

Encadrant(s) :
Aurélien VAN LANGHENHOVE

27 juillet 2026

Introduction

Nous avons identifié l'article « *Augmenting brain-computer interfaces with ART : An artifact removal transformer for reconstructing multichannel EEG signals* » de Chuang *et al.*, qui présente une nouvelle méthode de débruitage appelée **ART** (*Artifact Removal Transformer*) et montre de bons résultats sur des données d'imagerie motrice (*motor-imagery*). C'est ce qui motive notre choix d'utiliser la base **Schalk *et al.* (2004), Motor Imagery (BCI2000)**, et d'y entraîner ART en prenant comme signaux propres ceux nettoyés par **ICLabel**. L'objectif est de tester si ART peut apprendre à nettoyer automatiquement les signaux aussi bien, voire mieux, qu'ICLabel.

Pour chaque sujet exclu (protocole leave-one-subject-out), ce document rapporte : le taux de classification gauche/droite (CSP+LDA) sur les différents signaux débruités disponibles (brut, ICA manuelle, ICLabel automatique, ART, ...); l'erreur quadratique moyenne (MSE) entre le signal nettoyé par ICA et celui nettoyé par ICLabel; ainsi que l'évolution du MSE (train/eval) pendant l'entraînement leave-one-subject-out d'ART.

Mots-clés : EEG, BCI, ART, ICA, ICLabel, CSP, MSE, motor-imagery.

Table des matières

Introduction	1
1 Méthodologie	3
1.1 Taux de classification (CSP+LDA)	3
1.2 MSE ICA vs ICLabel	3
1.3 Évolution du MSE pendant l'entraînement (LOSO)	3
2 Sujets	4
2.1 Sujet S001	4
2.2 Sujet S002	5
2.3 Sujet S003	6
2.4 Sujet S004	7
2.5 Sujet S005	8
2.6 Sujet S006	9
2.7 Sujet S007	10
2.8 Sujet S008	11
2.9 Sujet S009	12
2.10 Sujet S010	13
2.11 Sujet S011	14
2.12 Sujet S012	15
2.13 Sujet S013	16
2.14 Sujet S014	17
2.15 Sujet S015	18
2.16 Sujet S016	19
2.17 Sujet S017	20
2.18 Sujet S018	21
2.19 Sujet S019	22
2.20 Sujet S020	23

1 Méthodologie

1.1 Taux de classification (CSP+LDA)

Pour mesurer à quel point l'intention motrice (main gauche vs main droite) reste lisible dans un signal après débruitage, on applique une chaîne de classification standard en EEG : filtrage passe-bande dans la bande sensori-motrice (7–30 Hz), extraction d'une courte fenêtre temporelle après le stimulus, puis un filtrage spatial (CSP) qui recherche les directions de l'espace séparant le mieux les deux classes. La variance du signal filtré sert ensuite de caractéristique à un classifieur linéaire (LDA). La précision rapportée est la proportion d'essais correctement classés,

$$\text{Précision} = \frac{\text{essais bien classés}}{\text{essais totaux}},$$

moyennée sur plusieurs tirages aléatoires indépendants d'entraînement/test (80 %/20 %) pour lisser la variabilité d'un tirage à l'autre.

1.2 MSE ICA vs ICLabel

Pour comparer deux méthodes de débruitage entre elles, on calcule l'erreur quadratique moyenne (MSE) entre les signaux nettoyés correspondants, essai par essai :

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - y_i)^2,$$

où x_i et y_i sont les échantillons (tous canaux et instants confondus) des deux signaux nettoyés et N leur nombre total. Seuls les essais communs aux deux signaux (gauche/droite, repos exclu) sont comparés.

1.3 Évolution du MSE pendant l'entraînement (LOSO)

Le modèle de débruitage est évalué en *leave-one-subject-out* : pour chaque sujet, un modèle neuf est entraîné uniquement sur les autres sujets, puis évalué (même MSE que ci-dessus) sur le sujet exclu, jamais vu pendant l'entraînement. L'opération est répétée pour chaque sujet.

Pendant l'entraînement, on suit deux courbes : le MSE sur les données d'entraînement et le MSE sur le sujet exclu, après chaque passage complet sur les données (epoch). Un écart croissant entre les deux signale un sur-apprentissage. Le détail à l'intérieur d'une même epoch, lissé sur une courte fenêtre glissante, montre quant à lui la vitesse de convergence.

2 Sujets

2.1 Sujet S001

Signal	Accuracy
Brut	0.63 ± 0.21
ART	0.56 ± 0.14
DuoCL	0.60 ± 0.11
ICLabel	0.64 ± 0.23

TABLE 1 – S001 — Accuracy de classification.

Comparaison	MSE
<i>non calculé</i>	(lancer mse_eval.py)

TABLE 2 – S001 — Erreur quadratique moyenne par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

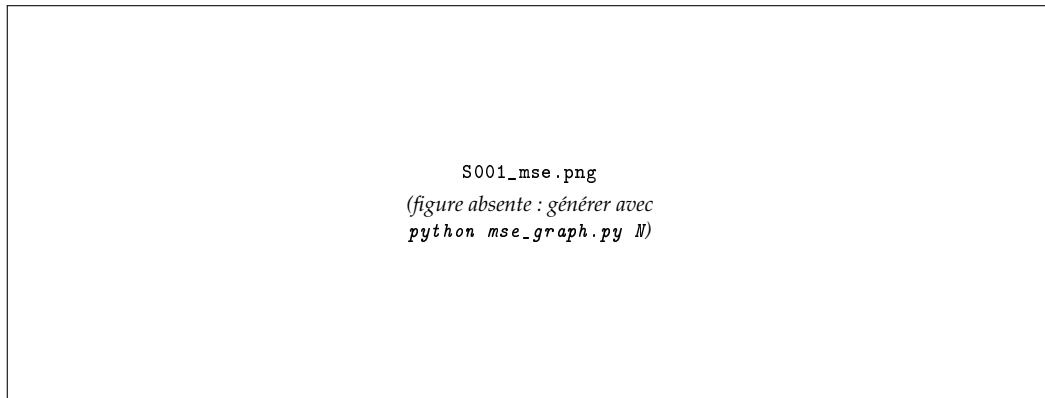


FIGURE 1 – S001 — Évolution du MSE (LOSO) : train vs eval par epoch, et détail batch par batch.

2.2 **Sujet S002**

Signal	Accuracy
Brut	0.68 ± 0.18
ICLabel	0.69 ± 0.20

TABLE 3 – S002 — Accuracy de classification.

Comparaison	MSE
<i>non calculé</i>	(lancer mse_eval.py)

TABLE 4 – S002 — Erreur quadratique moyenne par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

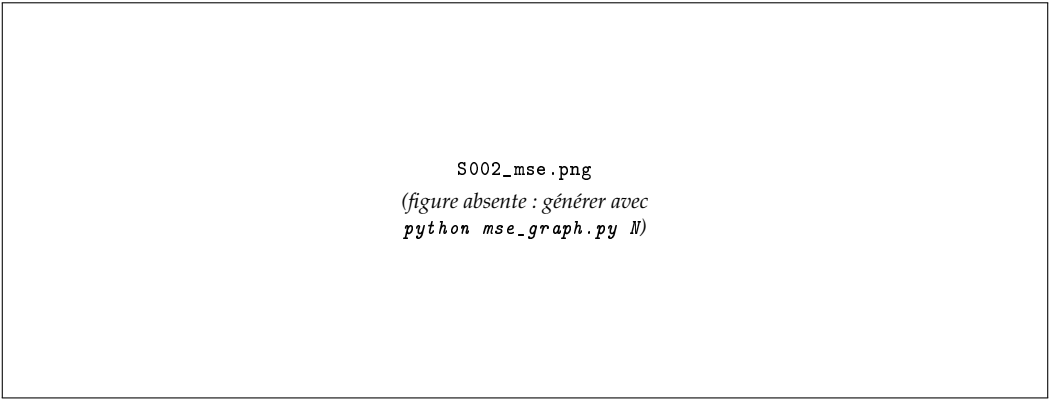


FIGURE 2 – S002 — Évolution du MSE (LOSO) : train vs eval par epoch, et détail batch par batch.

2.3 Sujet S003

Signal	Accuracy
Brut	0.56 ± 0.16
DuoCL	0.63 ± 0.12
ICLabel	0.54 ± 0.16

TABLE 5 – S003 — Accuracy de classification.

Comparaison	MSE
<i>non calculé</i>	(lancer <code>mse_eval.py</code>)

TABLE 6 – S003 — Erreur quadratique moyenne par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

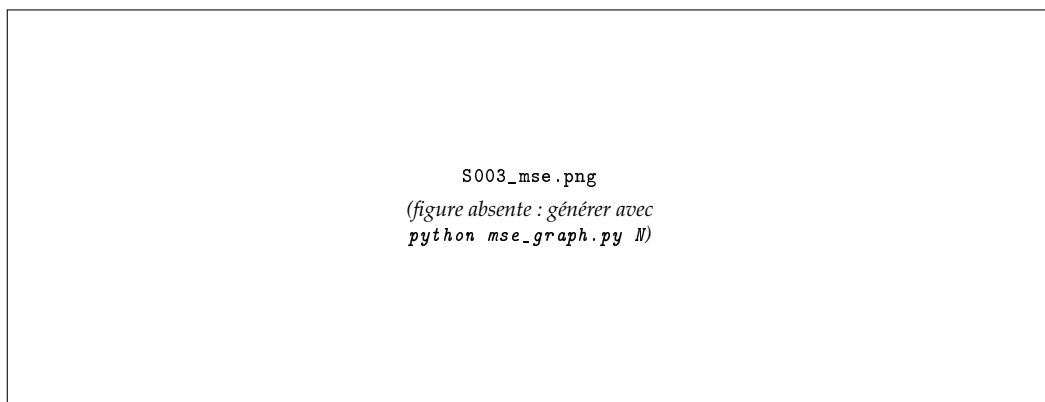


FIGURE 3 – S003 — Évolution du MSE (LOSO) : train vs eval par epoch, et détail batch par batch.

2.4 Sujet S004

Signal	Accuracy
<i>aucune évaluation enregistrée</i>	(lancer Evaluation.py)

TABLE 7 – S004 — Accuracy de classification.

Comparaison	MSE
ICA vs ICLabel (référence)	4.85e-10

TABLE 8 – S004 — Erreur quadratique moyenne par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

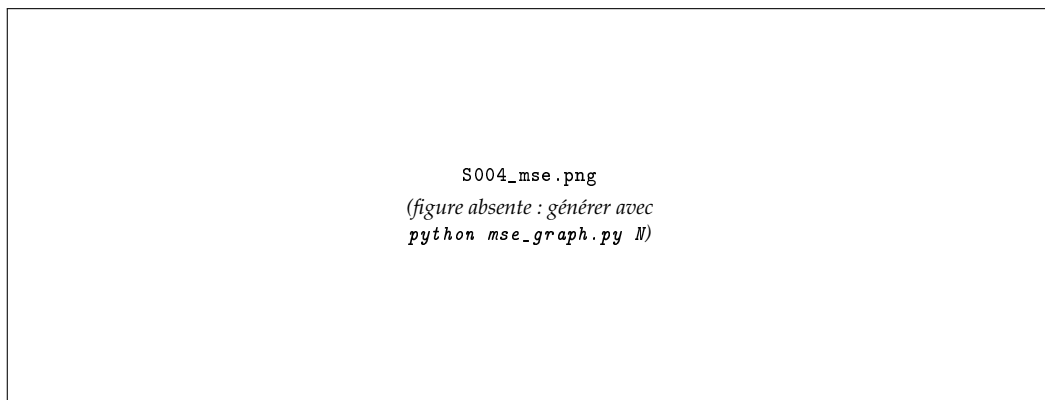


FIGURE 4 – S004 — Évolution du MSE (LOSO) : train vs eval par epoch, et détail batch par batch.

2.5 Sujet S005

Signal	Accuracy
<i>aucune évaluation enregistrée</i>	(lancer Evaluation.py)

TABLE 9 – S005 — Accuracy de classification.

Comparaison	MSE
<i>non calculé</i>	(lancer mse_eval.py)

TABLE 10 – S005 — Erreur quadratique moyenne par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

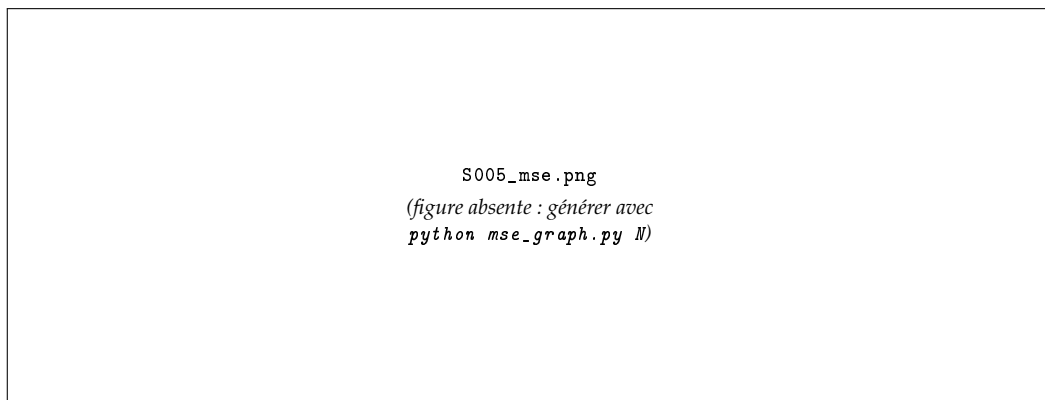


FIGURE 5 – S005 — Évolution du MSE (LOSO) : train vs eval par epoch, et détail batch par batch.

2.6 Sujet S006

Signal	Accuracy
<i>aucune évaluation enregistrée</i>	(lancer Evaluation.py)

TABLE 11 – S006 — Accuracy de classification.

Comparaison	MSE
<i>non calculé</i>	(lancer mse_eval.py)

TABLE 12 – S006 — Erreur quadratique moyenne par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

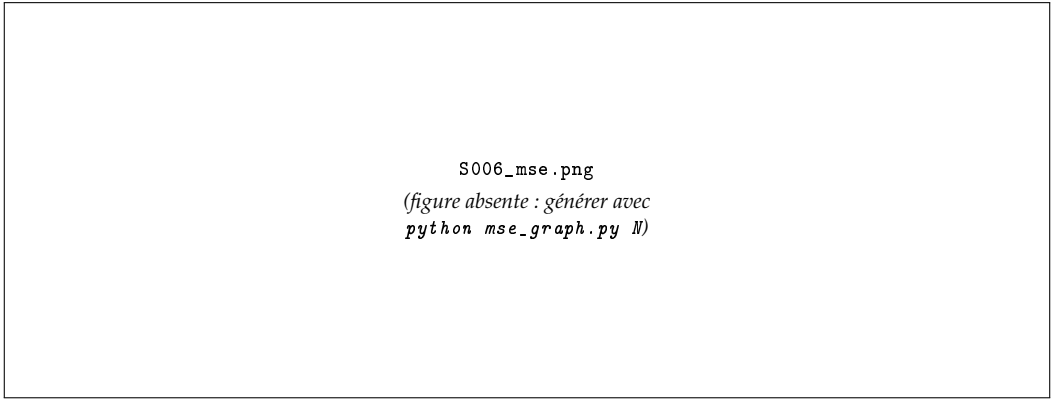


FIGURE 6 – S006 — Évolution du MSE (LOSO) : train vs eval par epoch, et détail batch par batch.

2.7 **Sujet S007**

Signal	Accuracy
<i>aucune évaluation enregistrée</i>	(lancer Evaluation.py)

TABLE 13 – S007 — Accuracy de classification.

Comparaison	MSE
<i>non calculé</i>	(lancer mse_eval.py)

TABLE 14 – S007 — Erreur quadratique moyenne par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

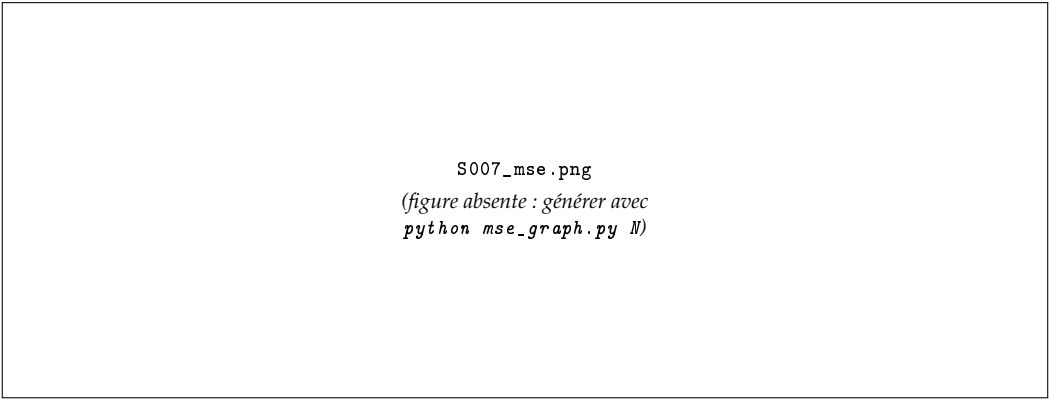


FIGURE 7 – S007 — Évolution du MSE (LOSO) : train vs eval par epoch, et détail batch par batch.

2.8 Sujet S008

Signal	Accuracy
<i>aucune évaluation enregistrée</i>	(lancer Evaluation.py)

TABLE 15 – S008 — Accuracy de classification.

Comparaison	MSE
<i>non calculé</i>	(lancer mse_eval.py)

TABLE 16 – S008 — Erreur quadratique moyenne par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

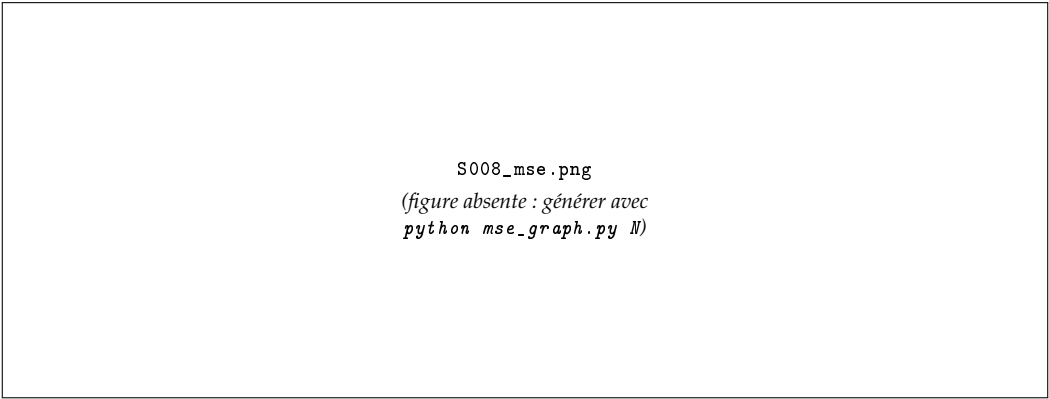


FIGURE 8 – S008 — Évolution du MSE (LOSO) : train vs eval par epoch, et détail batch par batch.

2.9 Sujet S009

Signal	Accuracy
<i>aucune évaluation enregistrée</i>	(lancer Evaluation.py)

TABLE 17 – S009 — Accuracy de classification.

Comparaison	MSE
<i>non calculé</i>	(lancer mse_eval.py)

TABLE 18 – S009 — Erreur quadratique moyenne par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

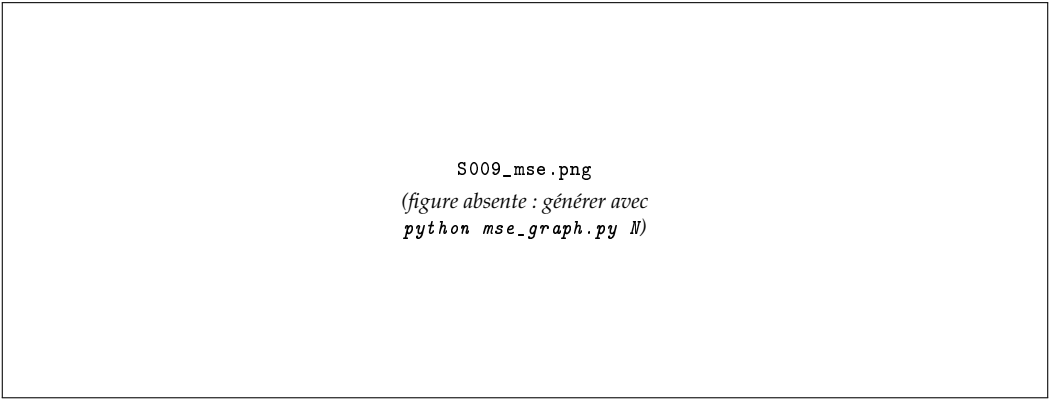


FIGURE 9 – S009 — Évolution du MSE (LOSO) : train vs eval par epoch, et détail batch par batch.

2.10 Sujet S010

Signal	Accuracy
<i>aucune évaluation enregistrée</i>	(lancer Evaluation.py)

TABLE 19 – S010 — Accuracy de classification.

Comparaison	MSE
<i>non calculé</i>	(lancer mse_eval.py)

TABLE 20 – S010 — Erreur quadratique moyenne par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

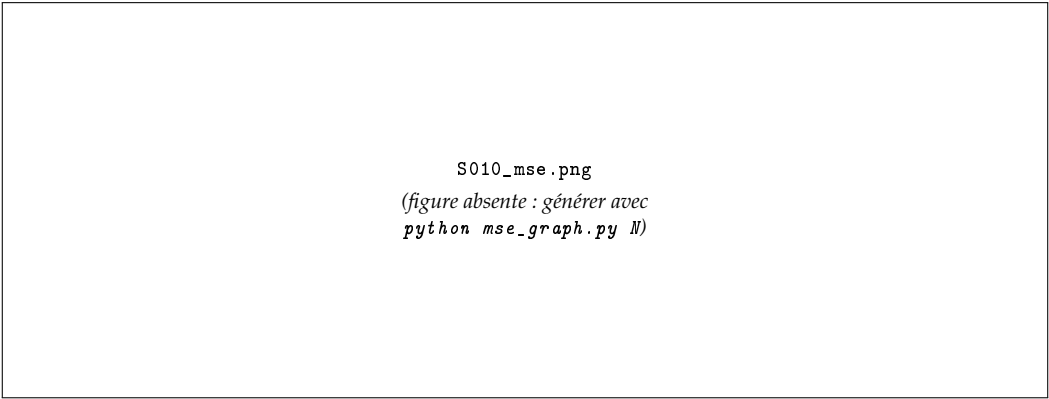


FIGURE 10 – S010 — Évolution du MSE (LOSO) : train vs eval par epoch, et détail batch par batch.

2.11 Sujet S011

Signal	Accuracy
<i>aucune évaluation enregistrée</i>	(lancer Evaluation.py)

TABLE 21 – S011 — Accuracy de classification.

Comparaison	MSE
<i>non calculé</i>	(lancer mse_eval.py)

TABLE 22 – S011 — Erreur quadratique moyenne par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

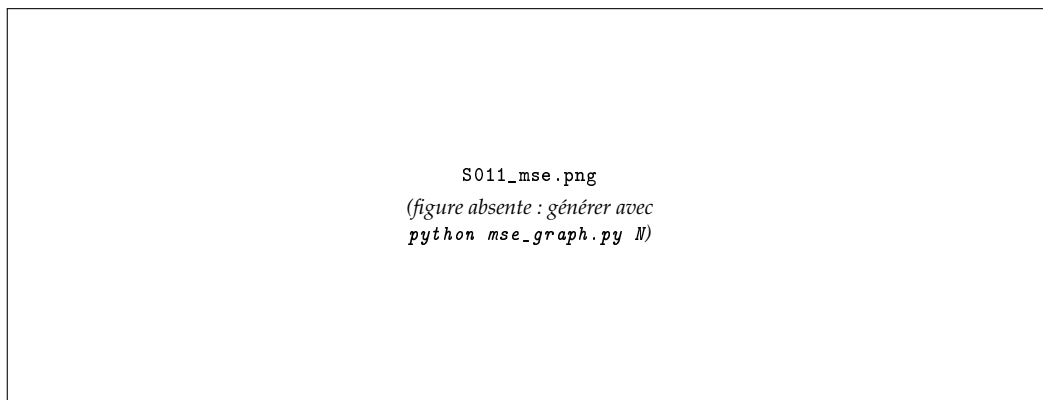


FIGURE 11 – S011 — Évolution du MSE (LOSO) : train vs eval par epoch, et détail batch par batch.

2.12 Sujet S012

Signal	Accuracy
<i>aucune évaluation enregistrée</i>	(lancer Evaluation.py)

TABLE 23 – S012 — Accuracy de classification.

Comparaison	MSE
<i>non calculé</i>	(lancer mse_eval.py)

TABLE 24 – S012 — Erreur quadratique moyenne par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

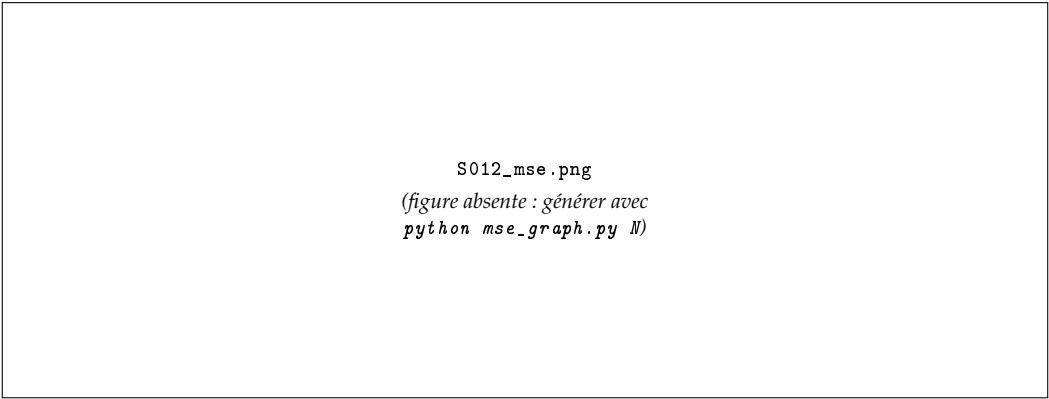


FIGURE 12 – S012 — Évolution du MSE (LOSO) : train vs eval par epoch, et détail batch par batch.

2.13 Sujet S013

Signal	Accuracy
<i>aucune évaluation enregistrée</i>	(lancer Evaluation.py)

TABLE 25 – S013 — Accuracy de classification.

Comparaison	MSE
<i>non calculé</i>	(lancer mse_eval.py)

TABLE 26 – S013 — Erreur quadratique moyenne par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

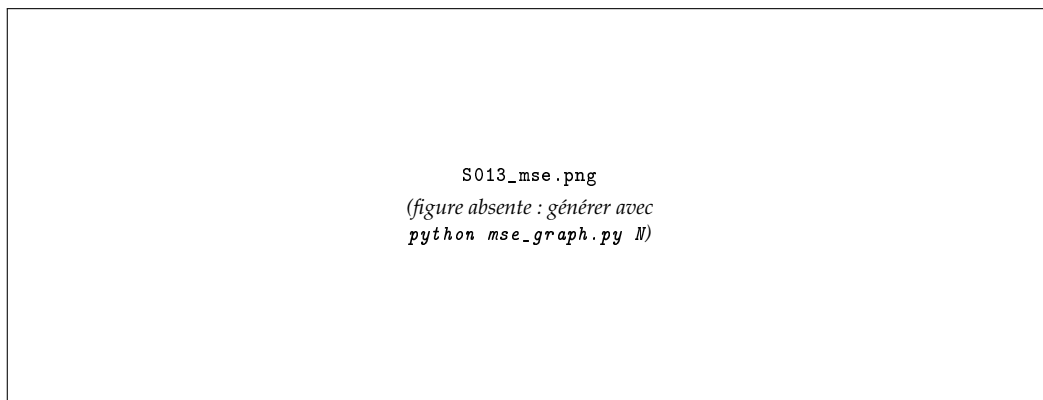


FIGURE 13 – S013 — Évolution du MSE (LOSO) : train vs eval par epoch, et détail batch par batch.

2.14 Sujet S014

Signal	Accuracy
<i>aucune évaluation enregistrée</i>	(lancer Evaluation.py)

TABLE 27 – S014 — Accuracy de classification.

Comparaison	MSE
<i>non calculé</i>	(lancer mse_eval.py)

TABLE 28 – S014 — Erreur quadratique moyenne par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

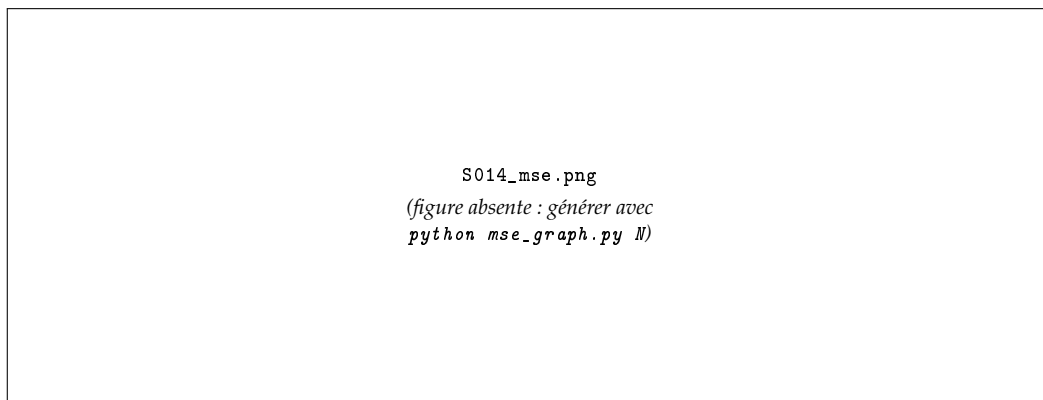


FIGURE 14 – S014 — Évolution du MSE (LOSO) : train vs eval par epoch, et détail batch par batch.

2.15 Sujet S015

Signal	Accuracy
<i>aucune évaluation enregistrée</i>	(lancer Evaluation.py)

TABLE 29 – S015 — Accuracy de classification.

Comparaison	MSE
<i>non calculé</i>	(lancer mse_eval.py)

TABLE 30 – S015 — Erreur quadratique moyenne par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

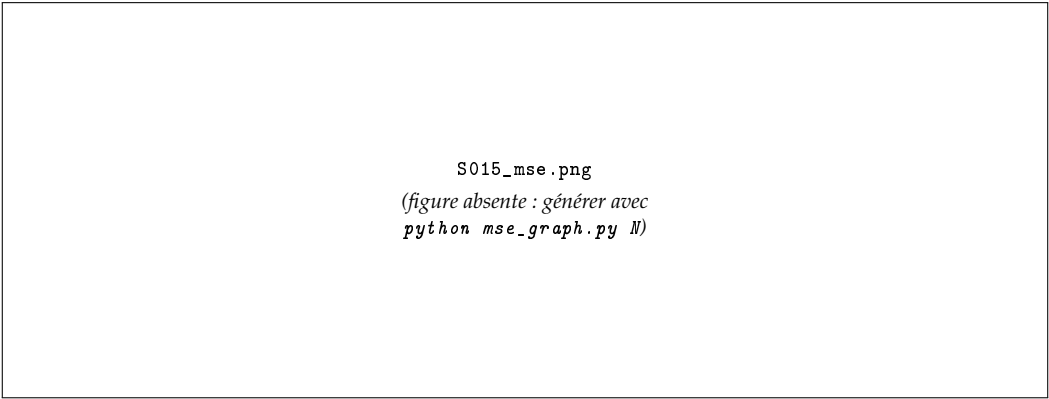


FIGURE 15 – S015 — Évolution du MSE (LOSO) : train vs eval par epoch, et détail batch par batch.

2.16 Sujet S016

Signal	Accuracy
<i>aucune évaluation enregistrée</i>	(lancer Evaluation.py)

TABLE 31 – S016 — Accuracy de classification.

Comparaison	MSE
<i>non calculé</i>	(lancer mse_eval.py)

TABLE 32 – S016 — Erreur quadratique moyenne par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

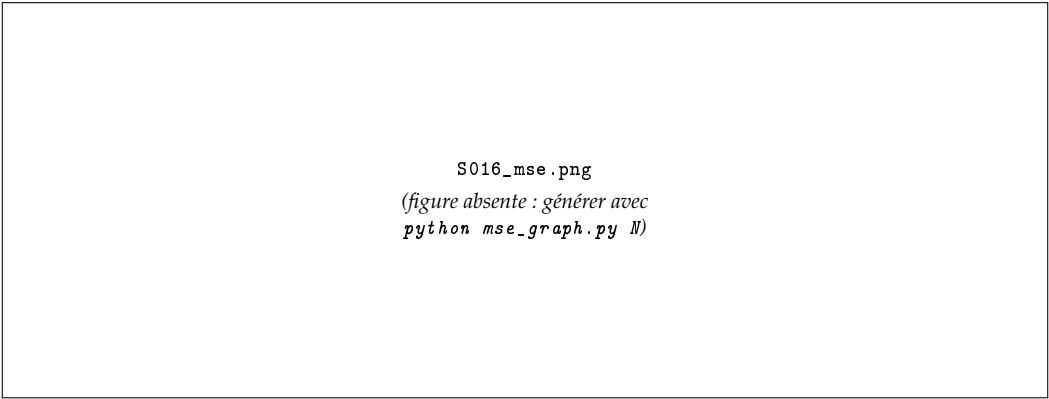


FIGURE 16 – S016 — Évolution du MSE (LOSO) : train vs eval par epoch, et détail batch par batch.

2.17 Sujet S017

Signal	Accuracy
<i>aucune évaluation enregistrée</i>	(lancer Evaluation.py)

TABLE 33 – S017 — Accuracy de classification.

Comparaison	MSE
<i>non calculé</i>	(lancer mse_eval.py)

TABLE 34 – S017 — Erreur quadratique moyenne par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

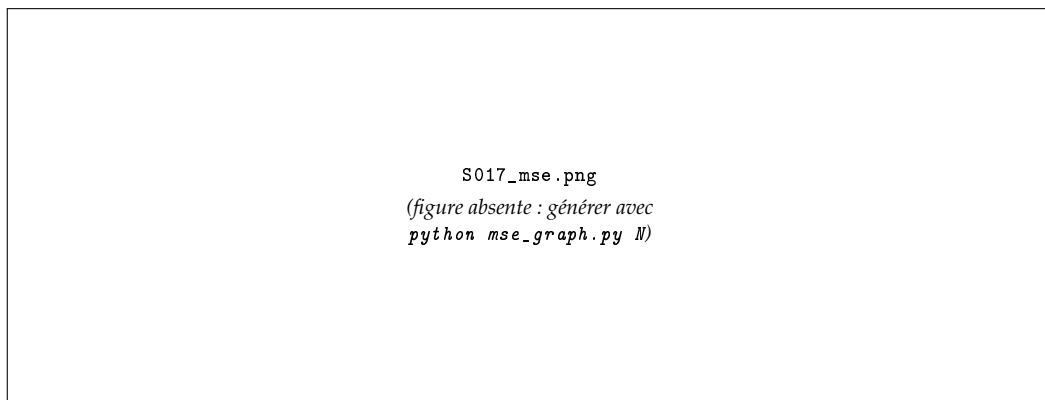


FIGURE 17 – S017 — Évolution du MSE (LOSO) : train vs eval par epoch, et détail batch par batch.

2.18 Sujet S018

Signal	Accuracy
<i>aucune évaluation enregistrée</i>	(lancer Evaluation.py)

TABLE 35 – S018 — Accuracy de classification.

Comparaison	MSE
<i>non calculé</i>	(lancer mse_eval.py)

TABLE 36 – S018 — Erreur quadratique moyenne par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

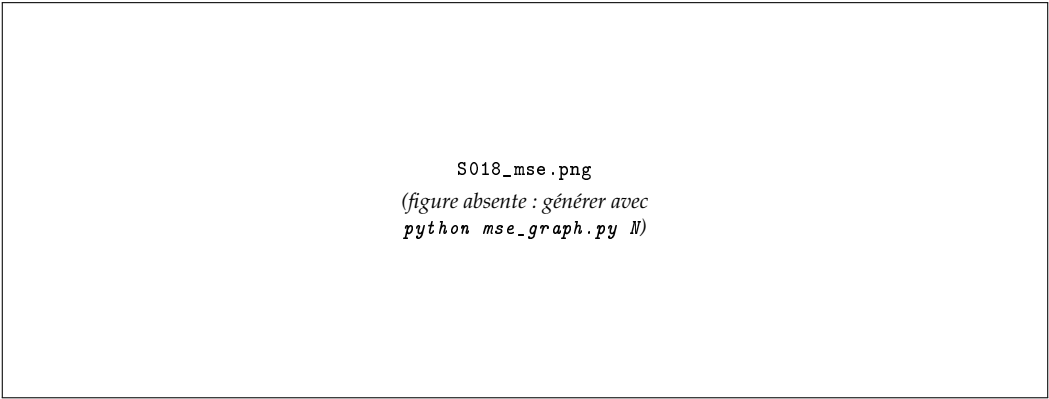


FIGURE 18 – S018 — Évolution du MSE (LOSO) : train vs eval par epoch, et détail batch par batch.

2.19 Sujet S019

Signal	Accuracy
<i>aucune évaluation enregistrée</i>	(lancer Evaluation.py)

TABLE 37 – S019 — Accuracy de classification.

Comparaison	MSE
<i>non calculé</i>	(lancer mse_eval.py)

TABLE 38 – S019 — Erreur quadratique moyenne par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

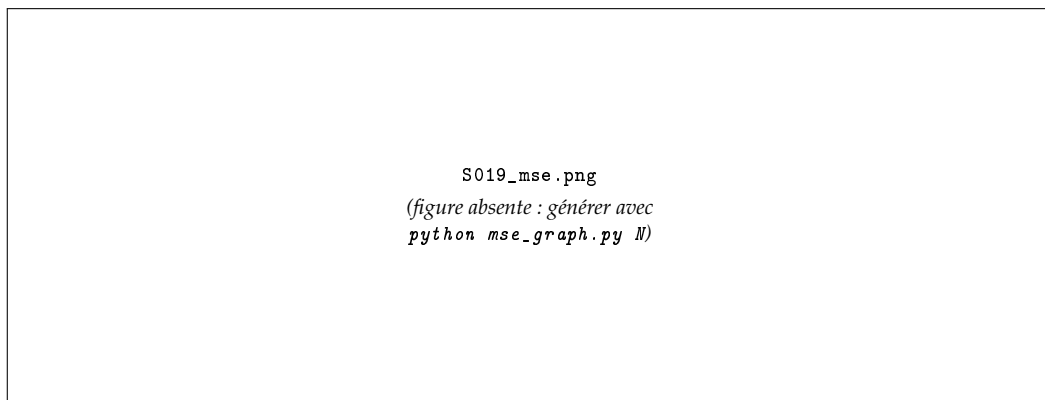


FIGURE 19 – S019 — Évolution du MSE (LOSO) : train vs eval par epoch, et détail batch par batch.

2.20 Sujet S020

Signal	Accuracy
<i>aucune évaluation enregistrée</i>	(lancer Evaluation.py)

TABLE 39 – S020 — Accuracy de classification.

Comparaison	MSE
<i>non calculé</i>	(lancer mse_eval.py)

TABLE 40 – S020 — Erreur quadratique moyenne par rapport au signal nettoyé par ICLabel.

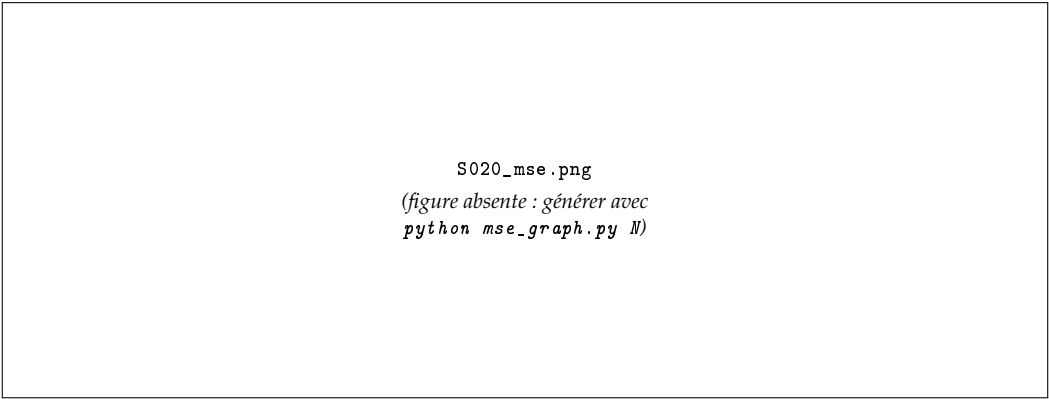


FIGURE 20 – S020 — Évolution du MSE (LOSO) : train vs eval par epoch, et détail batch par batch.